# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）物理

**一、选择题：每小题 4 分，满分 40 分。本大题共 12 小题，其中 1-8 小题为必做题，9-12 小题为选做题，考生只能在 9－10、11－12 两组中选择一组作答。在每小题给出的四个选项中，有一个或一个以上选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选不全得 2 分，有选错或不答的得 0 分。**

1．伽利略在著名的斜面实验中，让小球分别从倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下，他通过实验观察和逻辑推理，得到的正确结论有（　　）

（A）倾角一定时，小球在斜面上的位移与时间成正比

（B）倾角一定时，小球在斜面上的速度与时间成正比

（C）斜面长一定时，小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关

（D）斜面长一定时，小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角无关

【解析】倾角一定时，小球在斜面上的位移与时间的平方成正比，在斜面上的速度与时间成正比，故选项 A 错误，选项 B 正确。斜面长度一定时，小球从顶端滚到底端时的速度与倾角有关，从顶端滚到底端所需时间与倾角有关，故选项 C、D 错误。

2．铝箔被 α 粒子轰击后发生了以下核反应：$^{27}_{13}Al+^{4}_{2}He\rightarrow X+^{1}_{0}n$。下列判断正确的是（　　）

（A）$^{1}_{0}n$ 是质子　　（B）$^{1}_{0}n$ 是中子

（C）X 是 $^{28}_{14}Si$ 的同位素　（D）X 是 $^{31}_{15}P$ 的同位素

【解析】根据核反应方程质量数和电荷数守恒可知选项 B、D 正确。

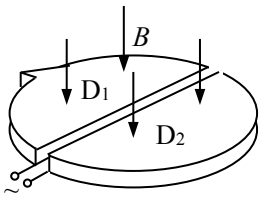
3．运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程。将人和伞看成一个系统，在这两个过程中，下列说法正确的是（　　）

（A）阻力对系统始终做负功　　（B）系统受到的合外力始终向下

（C）重力做功使系统的重力势能增加　　（D）任意相等的时间内重力做的功相等

【解析】在两个过程中，阻力始终对系统做负功，选项 A 正确。加速下降时，系统受到的合力向下，加速运动时，系统受到的合力向上，选项 B 错误。两个过程中，重力始终做负功，系统的重力势能减少，选项 C 错误。在任意相等时间内，系统下降的高度不相等，故重力做功不相等，选项 D 错误。

4．1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器。其原理如图所示，这台加速器由两个铜质 D 形盒 $D_1$、$D_2$ 构成，其间留有空隙。下列说法正确的是（　　）

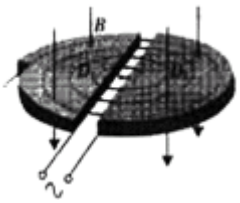



（A）离子由加速器的中心附近进入加速器

（B）离子由加速器的边缘进入加速器

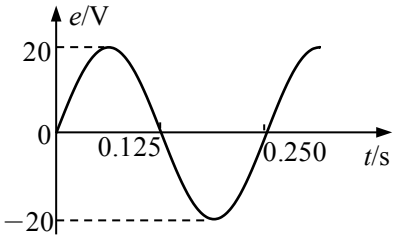
（C）离子从磁场中获得能量

（D）离子从电场中获得能量



【解析】离子由加速器的中心附近进入加速器，从电场中获取能量，最后从加速器边缘离开加速器，选项 A、D 正确。

5．小型交流发电机中，矩形金属线框在匀强磁场中匀速转动，产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系，如图所示，此线圈与一个 $R=10\Omega$ 的电阻构成闭合回路，不计电路的其他电阻，下列说法正确的是（　　）




（A）交变电流的周期为 0.125s

（B）交变电流的频率为 8Hz

（C）交变电流的有效值为 $\sqrt{2}$ A

（D）交变电流的最大值为 4A

【解析】由 *e-t* 图像可知，交变电流电流的周期为 0.25s，故频率为 4Hz，选项 A、B 错误。根据欧姆定律可知交变电流的最大值为 2A，故有效值为 $\sqrt{2}$ A，选项 C 正确。

6．有关氢原子光谱的说法正确的是（　　）

（A）氢原子的发射光谱是连续谱

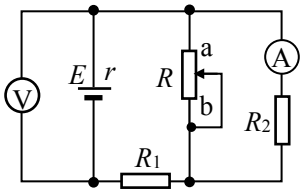
（B）氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光

（C）氢原子光谱说明氢原子能级是分立的

（D）氢原子光谱线的频率与氢原子能级的能量差无关

【解析】氢原子的发射光谱是不连续的，只能发出特定频率的光，说明氢原子的能级是分立的，选项 B、C 正确。根据玻尔理论可知，选项 D 错误。

7．电动势为 $E$、内阻为 $r$ 的电源与定值电阻 $R_1$、$R_2$ 及滑动变阻器 $R$ 构成如图所示的电路。当滑动变阻器的触头由中点滑向 b 端时，下列说法正确的是（　　）




（A）电压表和电流表读数都增大

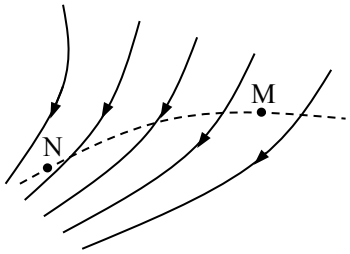
（B）电压表和电流表读数都减小

（C）电压表读数增大，电流表读数减小

（D）电压表读数减小，电流表读数增大

【解析】设滑动变阻器的触头上部分电阻为 $x$，则电路的总电阻为 $R_{总}=r+R_1+\dfrac{x\bullet R_2}{x+R_2}$，滑动变阻器的触头由中点滑向 b 端时，并联支路电阻 $x$ 增大，故路端电压变大，同时并联部分的电压变大，故通过电流表的电流增大，故选项 A 正确。

8．图中的实线表示电场线，虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹，粒子先经过 M 点，再经过 N 点，可以判定（　　）




（A）M 点的电势大于 N 点的电势

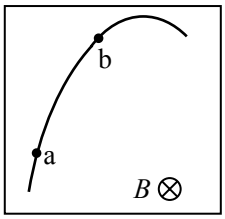
（B）M 点的电势小于 N 点的电势

（C）粒子在 M 点受到的电场力大于在 N 点受到的电场力

（D）粒子在 M 点受到的电场力小于在 N 点受到的电场力

【解析】沿着电场线的方向，电势降低，故选项 A 正确。电场线越密，场强越大，同一粒子受到的电场力越大，选项 D 正确。

9．带电粒子进入云室会使云室中的气体电离，从而显示其运动轨迹。图是在匀强磁场的云室中观察到的粒子的轨迹，a 和 b 是轨迹上的两点，匀强磁场 $B$ 垂直纸面向里，该粒子在运动时，其质量和电量不变，而动能逐渐减少，下列说法正确的是（　　）




（A）粒子先经过 a 点，再经过 b 点

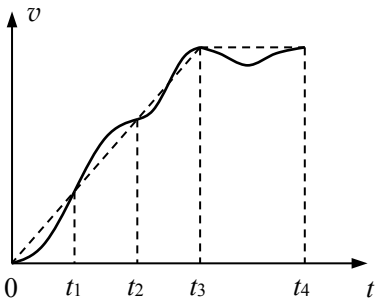
（B）粒子先经过 b 点，再经过 a 点

（C）粒子带负电

（D）粒子带正电

【解析】由 $r=\dfrac{mv}{qB}$ 可知，粒子的动能越小，圆周运动的半径越小，结合粒子运动轨迹可知，粒子选经过 a 点，再经过 b 点，选项 A 正确。根据左手定则可以判断粒子带负电，选项 C 正确。

10．某人骑自行车在平直道路上行进，图中的实线记录了自行车开始一段时间内的 $v$-$t$ 图像，某同学为了简化计算，用虚线作近似处理，下列说法正确的是（　　）




（A）在 $t_1$ 时刻，虚线反映的加速度比实际的大

（B）在 0～$t_1$ 时间内，由虚线计算出的平均速度比实际的大

（C）在 $t_1$～$t_2$ 时间内，由虚线计算出的位移比实际的大

（D）在 $t_3$～$t_4$ 时间内，虚线反映的是匀速运动

【解析】$v$-$t$ 图线的斜率表示物体的加速度，$v$-$t$ 图线与坐标轴围成的面积表示物体的位移，据此判断选项 B、D 正确。需要注意的是若为曲线，则曲线的切线的斜率表示物体的加速度。

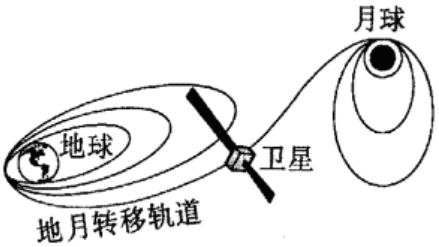
11．某同学对着墙壁练习打网球，假定球在墙面上以 25m/s 速度沿水平方向反弹，落地点到墙面的距离在 10m 到 15m 之间，忽略空气阻力，球在墙面上反弹点的高度范围是（　　）

（A）0.8m 到 1.8m　　（B）0.8m 到 1.6m

（C）1.0m 到 1.6m　　（D）1.0m 到 1.8m

【解析】网球反弹后的速度大小几乎不变，故反弹后在空中运动的时间在 0.4s～0.6s 之间，在这个时间范围内，网球下落的高度为 0.8m 至 1.8m，由于竖直方向与地面作用后其速度大小也几乎不变，故还要上升同样的高度，故选项 A 正确。

12．图是“嫦娥一号奔月”示意图，卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨，进入地月转移轨道，最终被月球引力捕获，成为绕月卫星，并开展对月球的探测。下列说法正确的是（　　）




（A）发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度

（B）在绕月圆轨道上，卫星周期与卫星质量有关

（C）卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比

（D）在绕月圆轨道上，卫星受地球的引力大于受月球的引力

【解析】由于发射过程中多次变轨，在开始发射时其发射速度必须比第一宇宙速度大，不

需要达到第三宇宙速度，选项 A 错误。在绕月轨道上，根据 $F=G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ 可知卫星的周期与卫星的质量无关，选项 B 错误，选项 C 正确。由于绕月球运动，地球对卫星的引力较小，故选项 D 错误。

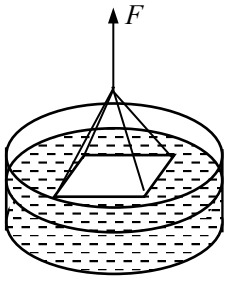
**二、非选择题：本大题共 8 小题，共 110 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。**

**（一）选做题**

**13、14 两题为选做题，分别考查 3-3（含 3-2）模块和 3-4 模块，考生应从两个选做题选择一题作答。**

13．（10 分）

（1）如图所示，把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端，使玻璃板水平地接触水面，如果你想使玻璃板离开水面，必须用比玻璃板重力_____的拉力向上拉橡皮筋，原因是水分子与玻璃的分子间存在_____作用。




（2）往一杯清水中滴入一滴红墨水，一段时间后，整杯水都变成了红色。这一现象在物理学中称为_____现象，是由于分子的_____而产生的。这一过程是沿着分子运动的无序性_____的方向进行的。

【答案】（1）大，引力

（2）扩散，无规则运动，熵增加

【解析】（1）由于水分子和玻璃分子之间存在引力，故需要用比玻璃板重力大的拉力拉橡皮筋，才能使玻璃板离开水面。

（2）由于扩散，红墨水滴入清水后整杯水变红，该过程是由于分子的热运动的无序性从而使熵增加。

14．（10 分）

（1）大海中航行的轮船，遇到大风大浪冲击时，为了防止倾覆，应当改变航行方向和_____，使风浪冲击力的频率远离轮船摇晃的_____。

（2）光纤通讯中，光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的_____现象，要发生这种现象，必须满足的条件是，光从光密介质射向_____，且入射角等于或大于_____。

【答案】（1）速度　频率　（2）全反射　光疏介质　临界角

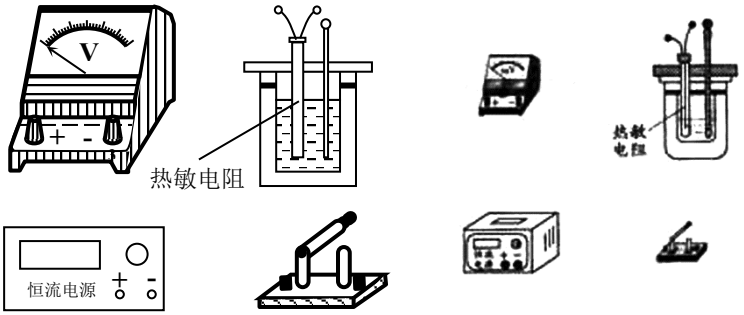
【解析】（1）为防止轮船发生共振，应使轮船的行使方向改变，同时改变轮船的行使速率，使轮船摇摆的频率远离风浪的冲击力。

（2）光导纤维利用光的全发射来传递信号。在发射全发射时，必须是光从光密介质射向光疏介质，且入射角等于活大于临界角。

**（二）必做题**

**15-20 题为必做题，要求考生全部作答。**

15．（11 分）某实验小组探究一种热敏电阻的温度特性。现有器材：直流恒流电源（在正常工作状态下输出电流恒定）、电压表、待测热敏电阻、保温容器、温度计、开关和导线等。




（1）若用上述器材测量热敏电阻的阻值随温度变化的特性，请在实物图上连线。

（2）实验的主要步骤：

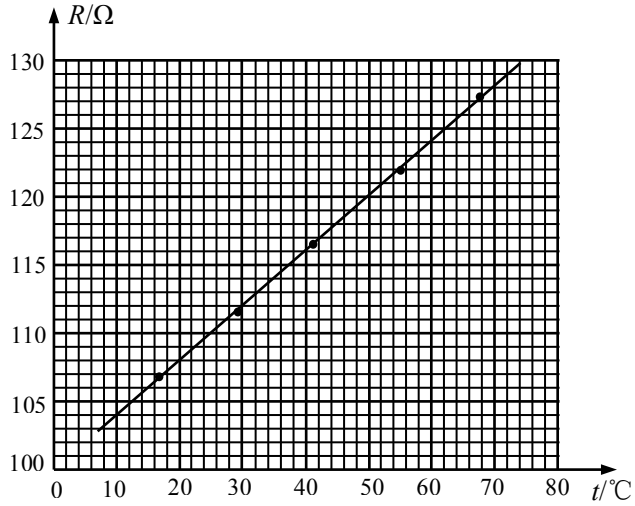
①正确连接电路，在保温容器中注入适量冷水，接通电源，调节并记录电源的输出电流。

②在保温容器中添加少量热水，待温度稳定后，闭合开关，_____，_____，断开开关。

③重复第②步操作若干次，测得多组数据。

（3）实验小组算出热敏电阻在不同温度下的阻值，并据此绘得如图所示的 *R-t* 关系图线，请根据图线写出热敏电阻的 *R-t* 关系式：

*R*＝_____＋_____*t*（Ω）（保留三位有效数字）




16．（13 分）某实验小组采用图 1 所示的装置探究“动能定理”。图 1 中小车可放置砝码。实验中，小车碰到制动装置时，钩码尚未到达地面。打点计时器工作频率为 50Hz。

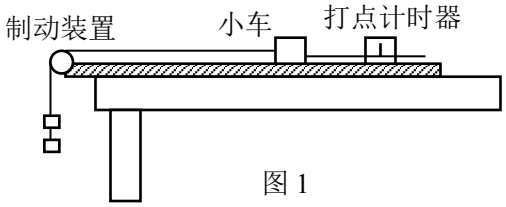


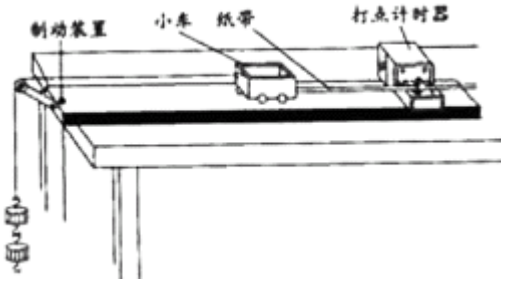

图 1

（1）实验的部分步骤如下：

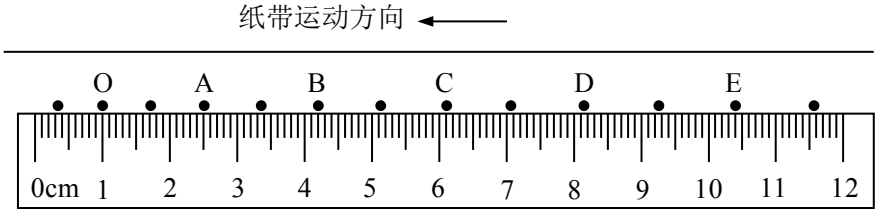
①在小车中放入砝码，把纸带穿过打点计时器，连在小车后端，用细线连接小车和钩码；

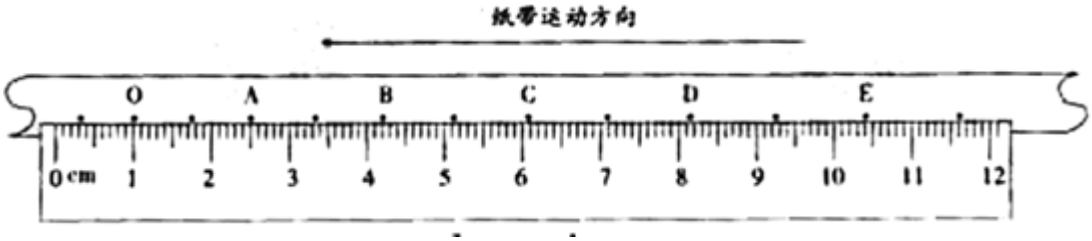
②将小车停在打点计时器附近，_____，_____，小车拖动纸带，打点计时器在纸带上打下一列点，_____；

③改变钩码或小车中砝码的数量，更换纸带，重复②的操作。




（2）图 2 是钩码质量为 0.03kg，砝码质量为 0.02kg 时得到的一条纸带，在纸带上选择起始点 O 及 A、B、C、D 和 E 五个计数点，可获得各计数点到 O 的距离 *s* 及对应时刻小车的速度 *v*，请将 C 点的测量结果填在表 1 中相应的位置。

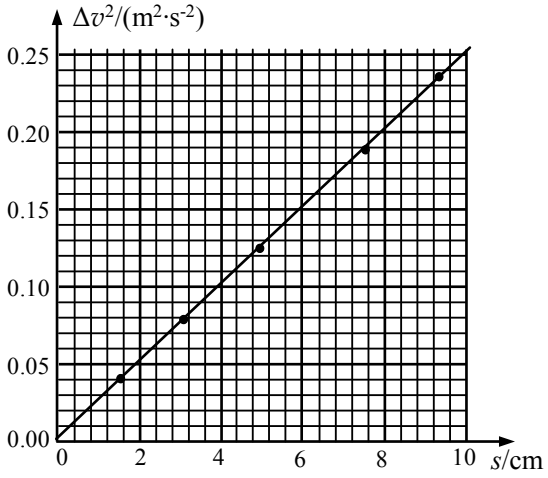





| 测量点 | $s$/cm | $v$/m·s$^{-1}$ |
|---|---|---|
| O | 0.00 | 0.35 |
| A | 1.51 | 0.40 |
| B | 3.20 | 0.45 |
| C | | |
| D | 7.15 | 0.54 |
| E | 9.41 | 0.60 |

（3）在小车的运动过程中，对于钩码、砝码、小车组成的系统，_____做正功，_____做负功。

（4）实验小组根据实验数据绘出了图 3 中的图线（其中 $\Delta v^2 = v^2 - v_0^2$），根据图线可获得的结论是_____，要验证“动能定理”，还需要测量的物理量是摩擦力和_____。




【答案】（1）②接通电源、释放小车　　断开开关

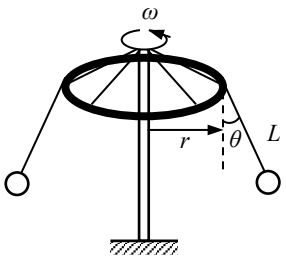
（2）5．06　　0．49　　（3）钩砝的重力　　小车受摩擦阻力

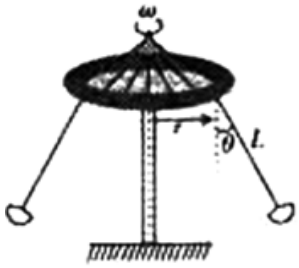
（4）小车初末速度的平方差与位移成正比　　小车的质量

17．（18 分）

（1）为了响应国家的“节能减排”号召，某同学采用了一个家用汽车的节能方法，在符合安全行驶要求的情况下，减少汽车后备箱中放置的不常用物品和控制加油量等措施，使汽车负载减少。假设汽车以 72 km/h 的速度匀速行驶时，负载改变前、后汽车所受的阻力分别为 2000 N 和 1950 N，请计算该方法使汽车发动机输出功率减少了多少？

（2）有一种叫“飞椅”的游乐项目，示意图如图所示，长为 $L$ 的钢绳一端系着座椅，另一端固定在半径为 $r$ 的水平转盘边缘，转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动，当转盘以角速度 $\omega$ 匀速转动时，钢绳与转轴在同一竖直平面内，与竖直方向的夹角为 $\theta$，不计钢绳的重力，求转盘转动的角速度 $\omega$ 与夹角 $\theta$ 的关系。




【解析】（1）$v = 72km/h = 20m/s$，由 $P = Fv$ 得

$P_1 = F_1 v = f_1 v$ ①　　$P_2 = F_2 v = f_2 v$ ②

故 $\Delta P = P_1 - P_2 = (f_1 - f_2)v = 1\times10^3 W$

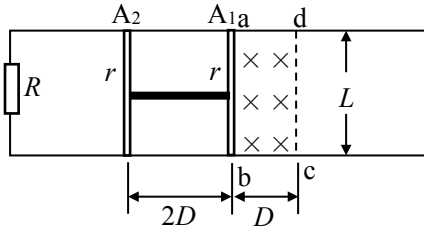
（2）设转盘转动角速度 $\omega$ 时，夹角 $\theta$ 夹角 $\theta$

座椅到中心轴的距离：$R = r + L\sin\theta$ ①

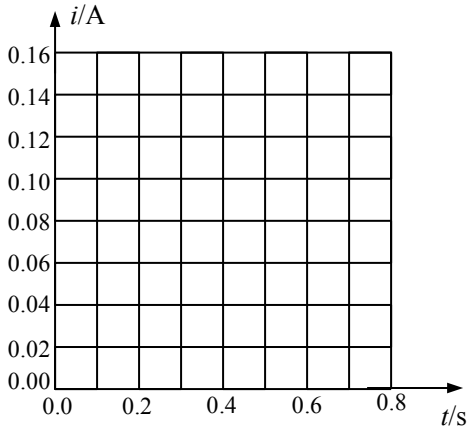
对座椅分析有：$F_{心} = mg\tan\theta = mR\omega^2$ ②

联立两式　得 $\omega = \sqrt{\dfrac{g\tan\theta}{r+L\sin\theta}}$

18．（17 分）如图（a）所示，水平放置的两根金属导轨，间距 $L=0.3$ m，导轨左端连接 $R=0.6\ \Omega$ 的电阻，区域 abcd 内存在垂直于导轨平面 $B=0.6$ T 的匀强磁场，磁场区域宽 $D=0.2$ m，细金属棒 $A_1$ 和 $A_2$ 用长为 $2D$ 的轻质绝缘杆连接，放置在导轨平面上，并与导轨垂直。每根金属棒在导轨间的电阻为 $r=0.3\ \Omega$，导轨电阻不计，使金属棒以恒定速度 $v=1.0$ m/s 沿导轨向右穿越磁场。计算从金属棒 $A_1$ 进入磁场到 $A_2$ 离开磁场的时间内，不同时间段通过电阻 $R$ 的电流强度，并在图（b）中画出。




（a）




（b）

【解析】

0－$t_1$（0－0.2s）

$A_1$ 产生的感应电动势：$E = BDv = 0.6\times0.3\times1.0 = 0.18V$

电阻 $R$ 与 $A_2$ 并联阻值：$R_{并} = \dfrac{R\cdot r}{R+r} = 0.2\Omega$

所以电阻 $R$ 两端电压 $U=\dfrac{R_{并}}{R_{并}+r}E=\dfrac{0.2}{0.2+0.3}\times 0.18=0.072\Omega$

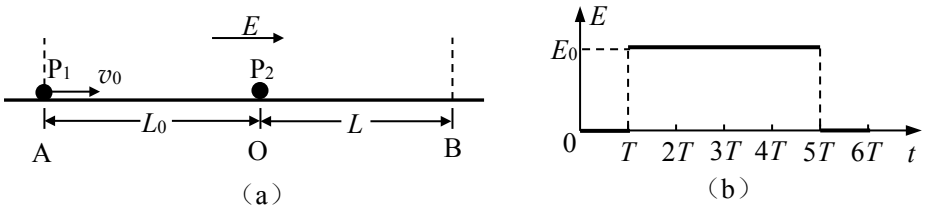
通过电阻 $R$ 的电流：$I_1=\dfrac{U}{R}=\dfrac{0.072}{0.6}=0.12A$

$t_1-t_2$（0.2－0.4s）

E=0,　$I_2=0$

$t_2-t_3$（0.4－0.6s）　同理：$I_3=0.12A$

19．（16 分）如图（a）所示，在光滑绝缘水平面的 AB 区域内存在水平向右的电场，电场强度 $E$ 随时间的变化如图（b）所示，不带电的绝缘小球 $P_2$ 静止在 O 点，$t=0$ 时，带正电的小球 $P_1$ 以速度 $v_0$ 从 A 点进入 AB 区域，随后与 $P_2$ 发生正碰后反弹，反弹速度大小是碰前的 $\dfrac{2}{3}$ 倍，$P_1$ 的质量为 $m_1$、带电量为 $q$，$P_2$ 的质量为 $m_2=5m_1$。AO 间距为 $L_0$，OB 间距 $L=\dfrac{4}{3}L_0$，已知 $\dfrac{qE_0}{m_1}=\dfrac{2v_0^2}{3L_0}$，$T=\dfrac{L_0}{v_0}$。



（a）　（b）

（1）求碰撞后小球 $P_1$ 向左运动的最大距离及所需时间；

（2）讨论两球是否能在 OB 区间内再次发生碰撞。

【解析】(1) $P_1$ 经 $t_1$ 时间与 $P_2$ 碰撞，则 $t_1=\dfrac{L_0}{v_0}$

$P_1$、$P_2$ 碰撞，设碰后 $P_2$ 速度为 $v_2$，由动量守恒：$m_1v_0=m_1(-\dfrac{2}{3}v_0)+m_2v_2$

解得 $v_1=2v_0/3$（水平向左）　　$v_2=v_0/3$（水平向右）

碰撞后小球 $P_1$ 向左运动的最大距离：$S_m=\dfrac{v_1^2}{2a_1}$　　又：$a_1=\dfrac{qE_0}{m_1}=\dfrac{2v_0^2}{3L_0^2}$

解得：$S_m=L_0/3$

所需时间：$t_2=\dfrac{v_1}{a_1}=\dfrac{L_0}{v_0}$

（2）设 $P_1$、$P_2$ 碰撞后又经 $\Delta t$ 时间在 OB 区间内再次发生碰撞，且 $P_1$ 受电场力不变，由运动

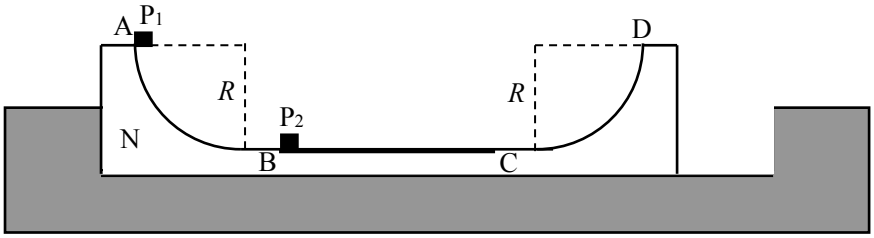
学公式，以水平向右为正：$S_1 = S_2$　　则：$-v_1\Delta t + \frac{1}{2}a_1\Delta t^2 = v_2\Delta t$

解得：$\Delta t = \frac{3L_0}{v_0} = 3T$　　（故 $P_1$ 受电场力不变）

对 $P_2$ 分析：$S_2 = v_2\Delta t = \frac{1}{3}v_0 \cdot \frac{3L_0}{v_0} = L_0 < L = \frac{4L_0}{3}$

所以假设成立，两球能在 OB 区间内再次发生碰撞。

20．（18 分）如图所示，固定的凹槽水平表面光滑，其内放置形滑板 N，滑板两端为半径 $R$ = 0.45m 的四分之一圆弧面，A 和 D 分别为圆弧的端点，BC 段表面粗糙，其余段表面光滑，小滑块 $P_1$ 和 $P_2$ 的质量均为 $m$，滑板的质量 $M = 4m$，$P_1$ 和 $P_2$ 与 BC 面的动摩擦因数分别为 $\mu_1$ = 0.10 和 $\mu_2$ = 0.40，最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力，开始时滑板紧靠槽的左端，$P_2$ 静止在粗糙面的 B 点，$P_1$ 以 $v_0$ = 4.0m/s 的初速度从 A 点沿弧面自由滑下，与 $P_2$ 发生弹性碰撞后，$P_1$ 处在粗糙面的 B 点上，当 $P_2$ 滑到 C 点时，滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连，$P_2$ 继续滑动，到达 D 点时速度为零，$P_1$ 与 $P_2$ 视为质点，取 $g$ = 10m/s$^2$。问：




（1）$P_2$ 在 BC 段向右滑动时，滑板的加速度为多大？

（2）BC 长度为多少？N、$P_1$ 和 $P_2$ 最终静止后，$P_1$ 和 $P_2$ 间的距离为多少？

【解析】（1）$P_1$ 滑到最低点速度为 $v_1$，由机械能守恒定律有：

$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgR = \frac{1}{2}mv_1^2$　　解得：$v_1 = 5m/s$

$P_1$、$P_2$ 碰撞，满足动量守恒，机械能守恒定律，设碰后速度分别为 $v_1'$、$v_2'$

$mv_1 = mv_1' + mv_2'$　　$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1'^2 + \frac{1}{2}mv_2'^2$

解得：$v_1' = 0$　　$v_2'$=5m/s

$P_2$ 向右滑动时，假设 $P_1$ 保持不动，对 $P_2$ 有：$f_2 = u_2mg = 4m$（向左）

对 $P_1$、M 有：$f = (m+M)a_2$　　$a_2 = \frac{f}{m+M} = \frac{4m}{5m} = 0.8m/s^2$

此时对 $P_1$ 有：$f_1 = ma = 0.80m < f_m = 1.0m$，所以假设成立。

（2）$P_2$ 滑到 C 点速度为 $v_2'$，由 $mgR = \frac{1}{2}mv_2'^2$ 得 $v_2' = 3m/s$

$P_1$、$P_2$ 碰撞到 $P_2$ 滑到 C 点时，设 $P_1$、M 速度为 v，对动量守恒定律：

$mv_2 = (m+M)v + mv_2'$ 解得：$v = 0.40m/s$

对 $P_1$、$P_2$、M 为系统：$f_2 L = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_2'^2 + \frac{1}{2}(m+M)v^2$

代入数值得：$L = 1.9m$

滑板碰后，$P_1$ 向右滑行距离：$S_1 = \frac{v^2}{2a_1} = 0.08m$

$P_2$ 向左滑行距离：$S_2 = \frac{v_2'^2}{2a_2} = 1.125m$

所以 $P_1$、$P_2$ 静止后距离：$\Delta S = L - S_1 - S_2 = 0.695m$

# 2008 年广东省物理试题参考答案

**一、选择题**

1、B　　2、BD　　3、A　　4、AD　　5、D　　6、BC　　7、A
8、AD　　9、AC　　10、BD　　11、A　　12、C

**二、非选择题**

13、（1）大，引力，（2）扩散，热运动，增加

14、（1）速度，固有频率，（2）全反射，光疏介质，临界角，

15、（1）图略，（2）记录电压表电压值、温度计数值，（3）$R=100+0.395t$

16、（1）②接通电源，释放小车，断开电源，（2）5.06，0.40，（3）钩码的重力，小车受摩擦阻力，（4）小车初末速度的平方差与位移成正比，小车的质量

17、（1）$P_1=F_1v=f_1v$，$P_2=F_2v=f_2v$，$\Delta P=P_1-P_2=$（$f_1-f_2$）$v=1\times10^3$ W

（2）对座椅：$mg\tan\theta=mR\omega^2=m$（$r+l\sin\theta$）$\omega^2$，$\omega=\sqrt{\dfrac{g\tan\theta}{r+l\sin\theta}}$

18、0～$t_1$（0～0.02s）$A_1$ 产生的感应电动势 $E=BDv=0.18$V，电阻 $R$ 与 $A_2$ 并联阻值 $R_{并}=0.2\Omega$，$R$ 两端电压 $U=0.072$ V，通过 $R$ 的电流 $I=0.12$A，$t_1$～$t_2$（0.02～0.04s）$E=0$，$I=0$，$t_2$～$t_3$（0.04～0.06s）同理 $I=0.12$A，。

19、（1）$P_1$ 经 $t_1$ 时间与 $P_2$ 碰撞，$t_1=L_0/v_0$，碰撞过程由动量守恒定律：$m_1v_0=m_1$（$-2v_0/3$）$+m_2v_2$，得：$v_2=v_0/3$，水平向右，$a_1=\dfrac{qE_0}{m_1}=\dfrac{2v_0^2}{3L_0}$，碰后 $P_1$ 向左运动的最大距离 $s_m=v_1^2/2a_1=L_0/3$，所用时间 $t_2=\dfrac{v_1}{a_1}=\dfrac{L_0}{v_0}$

（2）设 $P_1$ 与 $P_2$ 碰撞后经 $\Delta t$ 在 $OB$ 区间内再次碰撞，且 $P_1$ 受电场力不变，水平向右为正，则：$-v_1\Delta t+\dfrac{1}{2}a_1\Delta t^2=v_2\Delta t$，解得：$\Delta t=\dfrac{3L_0}{v_0}=3T$，可见电场力是不变，对 $P_2$ 分析：$s_2=v_2\Delta t=\dfrac{1}{3}v_0\times\dfrac{3L_0}{v_0}=L_0<L$，所以假设成立，两球能在 OB 区间内再次碰撞。

20、（1）$\dfrac{1}{2}mv_0^2+mgR=\dfrac{1}{2}mv_1^2$，$v_1=5$m/s，碰撞过程中，$mv_1=mv_1'+mv_2'$，$\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{1}{2}mv_1'^2+\dfrac{1}{2}mv_2'^2$，解得：$v_1'=0$，$v_2'=5$m/s，$P_2$ 向右运动，假设 $P_1$ 不动，对 $P_2$ 有：$f_2=\mu_2mg=4m$，对 $P_1$ 和 $N$ 有：$f_2=$（$m_1+M$）$a_2$，$a_2=0.8$m/s$^2$，此时对 $P_2$ 有：$f_2=m_2a=0.8m<f_m=1.0m$，所以假设成立。

（2）$P_2$ 滑到 $C$ 点时速率为 $v_2'$，　$P_1$ 和 $N$ 速率为 $v$，　$mgR=\dfrac{1}{2}mv_2'^2$，$v_2'=3$m/s，$mv_2=$（$m$

＋$M$）$v$＋$mv_2'$，$v=0.4\text{m/s}$，对系统有：$f_2L=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_2'^2+\frac{1}{2}$（$m$＋$M$）$v^2$，解得：$L=1.9\text{m}$，$P_1$向右滑行距离：$s_1=\frac{v^2}{2a_1}=0.08\text{m}$，$P_2$向左滑行距离：$s_2=\frac{v_2'^2}{2a_2}=1.125\text{m}$，所以$P_1$和$P_2$静止后距离为$\Delta s=L-s_1-s_2=0.695\text{m}$，